

ANÁLISIS COMPETITIVO

Costo de fabricación por dispositivo:

Kinexión



USD 35

Fitlight Trainer



USD 1,800

Dynavision D2



USD 14,000

Conclusiones

Se diseñó e implementó un sistema embebido de rehabilitación cognitivo-motora de bajo costo, basado en una arquitectura Cloud-Native, que permite una funcionalidad clínica comparable a soluciones comerciales. .



Resultados

- **Viabilidad:** Hardware libre y cloud democratizan la rehabilitación de ACV en Latinoamérica.
- **Muestreo:** Adquisición a 20 Hz (MPU6050) y telemetría HTTP cada 500 ms.
- **Control:** FSM en FastAPI con latencia inferior a 100 ms vía WebSockets.
- **Seguridad:** Cifrado HTTPS/WSS, Supabase JWT y RLS en PostgreSQL.
- **Normativa:** Cumple con la ley HIPAA (EE.UU.) y la Ley N° 29733 (Perú).
- **Clínica:** Protocolo Go/No-Go con perfiles dinámicos (Crítico a Recuperado).

Resultados e Impacto

- **Costo mínimo:** Alternativa viable frente a equipos de miles de dólares.
- **Telemetría real:** Monitoreo remoto con latencia menor a 100 ms.
- **Adherencia:** El paciente se rehabilita con precisión desde su hogar en base al monitoreo de la pagina web y con los resultados que le brinda.



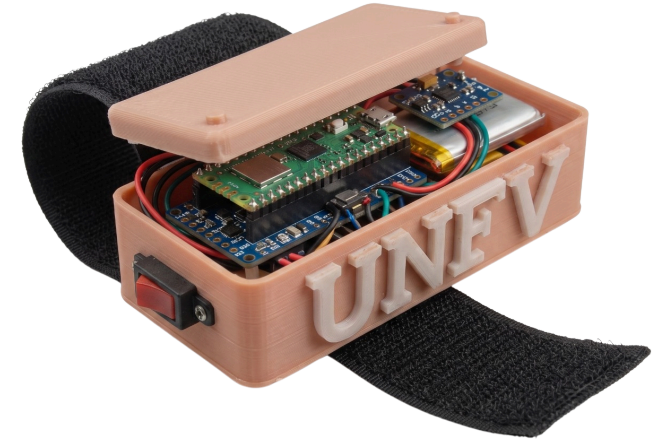
FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA · UNFV



Universidad Nacional
Federico Villarreal



KINEXION



REHABILITACIÓN ACV INTELIGENTE

"Ingeniería de sistemas al servicio de la vida y la autonomía humana"

DESARROLLADORES: L. ALVAREZ · D. CCOYLLO · J. ENRIQUEZ · K. ISIDRO

ASESOR: ING. HERNÁN VILLAFUERTE
FIIS - UNFV

Introducción

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad neurológica. La interrupción del flujo sanguíneo cerebral que provoca puede afectar gravemente la movilidad del paciente, exigiendo terapia física sostenida y supervisión profesional constante.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma IoT que ejecute de forma remota el protocolo terapéutico Go/No-Go, monitoreando en tiempo real las métricas clínicas objetivas del paciente.

"El movimiento no es solo una contracción muscular mecánica, sino el resultado de complejos procesos cognitivos de reclutamiento neuronal."

— Dr. Carlo Perfetti, sustento del método clínico



Método Go/No-Go

Kinexión entrena el control inhibitorio y la toma de decisiones motrices de forma paralela: el paciente interactúa con estímulos aleatorios que obligan al cerebro a reaprender el espacio tridimensional, en vez de repetir movimientos mecánicos vacíos.

El problema en el Perú

Cada año más de 15 000 peruanos sufren un ACV; alrededor del 60 % sobrevive con secuelas motoras y cognitivas que afectan su autonomía.

- **Rehabilitación tradicional:** Ejercicios supervisados de forma presencial, sin métricas objetivas y con registro manual en papel.

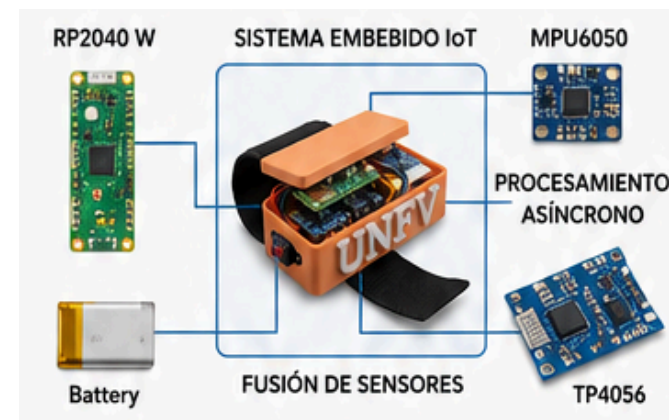


SISTEMA DE SOPORTE CLÍNICO

Nuestra propuesta

Una muñequera IoT de bajo costo (Raspberry Pi Pico W + sensor inercial MPU6050) conectada a una plataforma web en la nube, que ejecuta el protocolo terapéutico Go/No-Go y mide objetivamente el progreso del paciente, desde su propio hogar.

Arquitectura del sistema



Perfiles clínicos

Perfil	Umbral G	Timeout
Crítico	± 0.30 G	3.5 s
Intermedio	± 0.55 G	1.8 s
Recuperado	± 0.73 G	0.8 s

Métricas calculadas

- **Latencia motriz (ms)**
Mide la neuroplasticidad: retraso entre el estímulo visual y la respuesta del brazo.
- **Ángulo de inclinación**
Trigonometría espacial (Pitch & Roll) para medir el rango de movimiento (ROM).
- **Tasa de temblor (Hz)**
Detecta fatiga neuromuscular mediante varianza del movimiento involuntario.